

胜宏科技(300476)

元件/电子

发布时间: 2021-12-20

证券研究报告 / 公司深度报告

买入

快速成长的内资硬板厂商，走产品结构升级之路

首次覆盖

报告摘要:

胜宏科技是一家快速成长的内资 PCB 厂商。公司成立于 2006 年 7 月，于 2015 年上市，产品主要包括双面板、多层板（含 HDI）。近年来，凭借着清晰的产能布局思路以及客户认可度的不断提升，公司收入利润保持高增速，行业地位不断增强，位居 2020 年全球 PCB 企业百强排行榜第 25 名（Prismark），中国印制电路行业企业百强排行榜内资第 4 名；高密度多层 VGA 显卡 PCB、小间距 LED PCB 业务全球第一。

HDI、IC 载板国产替代旺盛，公司产品结构逐步升级。受益于下游小型化以及高集成度的诉求、先进封装的发展以及下游新应用新需求的拓展，HDI、IC 载板需求旺盛。根据 Prismark 的预测，2025 年 HDI 及 IC 封装基板的市场规模为 137.4 亿美元和 161.9 亿美元，2020-2025 CAGR 达 6.7%和 9.7%，是 PCB 增速最快的两个细分赛道。目前 HDI、IC 载板市场由日系、台系厂商主导，内资厂商市占率较低，国产替代诉求旺盛。公司 HDI 产线于 2019 年开始爬坡，产品广泛应用于手机、智能家居、Miniled 等，积累了众多知名客户，产品层数逐年提升。IC 载板方面，公司已在惠州园区小批量生产，在海门园区规划建设 IC 封装基板一期项目。我们认为随着 HDI、IC 载板产能逐步释放，公司成长空间打开，产品结构有望逐步升级。

卡位新能车、服务器等高景气赛道，客户资源优质。伴随着汽车电动化、智能化等趋势，汽车 PCB 市场迎来增长。此外，服务器受益于 Intel、AMD 平台升级，服务器景气度向上。公司积极布局下游高景气赛道，积累了包括特斯拉、比亚迪、富士康、技嘉等众多优质客户，份额有望提升。

盈利预测与估值：我们看好公司在 PCB 领域的产品布局和客户优势，伴随着 HDI、IC 载板产能释放，公司产品结构有望升级。预计公司 2021/2022/2023 年 EPS 分别为 0.98/1.37/1.72 元，当前股价对应的 PE 分别为 30.49/21.88/17.38 倍。给予公司 2022 年 25 倍 PE，目标价 34 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

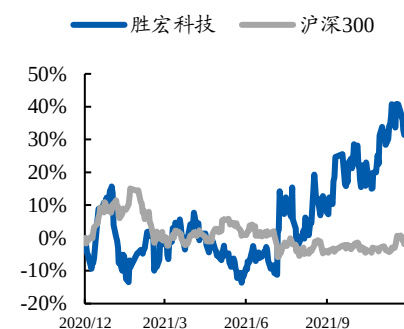
风险提示：原材料价格波动、下游需求不及预期、技术突破不及预期

财务摘要(百万元)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	3,885	5,600	7,501	10,175	12,859
(+/-)%	17.58%	44.15%	33.95%	35.66%	26.37%
归属母公司净利润	463	519	848	1,181	1,487
(+/-)%	21.62%	12.13%	63.40%	39.35%	25.88%
每股收益(元)	0.54	0.60	0.98	1.37	1.72
市盈率	30.44	35.90	30.49	21.88	17.38
市净率	4.24	4.99	5.54	4.42	3.52
净资产收益率(%)	13.91%	13.91%	18.17%	20.21%	20.28%
股息收益率(%)	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%
总股本(百万股)	779	778	864	864	864

股票数据 2021/12/17

6 个月目标价(元)	34
收盘价(元)	29.93
12 个月股价区间(元)	19.68~32.08
总市值(百万元)	25,849.25
总股本(百万股)	864
A 股(百万股)	864
B 股/H 股(百万股)	0/0
日均成交量(百万股)	13

历史收益率曲线



涨跌幅(%)	1M	3M	12M
绝对收益	5%	20%	33%
相对收益	3%	18%	35%

相关报告

《2022 年电子行业投资策略报告：三种增量、两种替代，电子成长长青》

--20211212

《被动元器件行业深度：下游需求驱动被动元件行业高景气度，国内厂商步入黄金发展期》

--20210905

《电子行业 2021 年中期策略：国产替代永不过时，供需端齐催电子板块加速成长》

--20210629

证券分析师：程雅琪

执业证书编号：S0550521080001

18810995372 chengyaqi@nesc.cn

请务必阅读正文后的声明及说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

目 录

1.	胜宏科技：快速成长的国内硬板厂商	4
1.1.	快速成长的内资硬板厂商，显卡、小间距 LED PCB 全球第一	4
1.2.	产品结构持续升级，客户资源优质	5
1.3.	积极规划产能扩充，助力公司成长	7
2.	HDI、IC 载板国产替代需求旺盛，公司产品结构逐步升级	10
2.1.	PCB 是电子产品之母，HDI、IC 载板是增速最快的两大赛道	10
2.2.	HDI 需求旺盛，国产替代诉求强	14
2.3.	IC 载板供需紧俏，国产替代迎良机	19
2.4.	积极布局 HDI、IC 载板，迈入产品结构升级之路	22
3.	卡位新能源车、服务器等高景气赛道，客户资源优质	24
3.1.	电动化、智能化趋势助力汽车 PCB 市场扩容	24
3.2.	受益于平台升级，服务器景气向上	26
4.	估值与盈利预测	29
5.	风险提示	29

图表目录

图 1: 公司收入结构（按下游）	4
图 2: 公司股权结构	5
图 3: 智慧工厂的竞争优势	6
图 4: 公司收入结构（按产品）	6
图 5: 公司产品层数变化	6
图 6: 下游公司客户构成	7
图 7: 前五大客户份额占比	7
图 8: 惠州园区建设规划图	7
图 9: 公司营业收入及增速	9
图 10: 公司归母净利润及增速	9
图 11: 公司毛利率、净利率、费用率	9
图 12: 公司各项费用率	9
图 13: PCB 市场规模变化以及周期增长趋势	11
图 14: PCB 行业结构变化（按产品）	12
图 15: 各地区入选全球 PCB 百强企业数量比例	13
图 16: 各地区入选全球 PCB 百强企业产值比例	14
图 17: HDI 生产流程	16
图 18: HDI 下游分布情况	16
图 19: iPhone 主板变化	17
图 20: 智能手机主板发展方向	17

图 21: HDI 产品结构变化.....	17
图 22: ADAS 搭载情况	18
图 23: 特斯拉拆解: ADAS 控制器	18
图 24: 传统的引线式封装	19
图 25: 封装基板示意图	19
图 26: IC 载板精细线路加工工艺	20
图 27: 先进封装市场规模及其占比	20
图 28: 全球封装基板市场规模及增速	20
图 29: 公司 HDI 收入结构 (按下游)	22
图 30: 2020 年公司 HDI 收入结构 (按产品层数)	22
图 31: 公司 HDI 技术指标.....	23
图 32: 全球汽车 PCB 分市场情况	24
图 33: 2012-2020 年全球汽车 PCB 市场规模及增速	25
图 34: 不同车型的 PCB 用量与价值量	25
图 35: 自动驾驶 PCB	25
图 36: 逆变器 PCB	25
图 37: 汽车 PCB 市场规模预测	26
图 38: 全球数据流量	26
图 39: 云计算巨头资本开支 (亿美元)	27
图 40: Intel 和 AMD 平台 CPU 升级规划.....	27
图 41: 全球服务器出货量情况	28
图 42: Intel 不同服务器主板和背板采用的层压板材料的电气性能	29
表 1: 公司核心历史事件	4
表 2: 惠州基地园区规划	8
表 3: 2021 年定向增发	8
表 4: PCB 的分类	10
表 5: PCB 行业结构变化的预测 (按产品)	12
表 6: PCB 行业结构变化及预测 (按下游行业)	13
表 7: 全球 PCB 产值预测 (按地区)	14
表 8: HDI 基本分类.....	15
表 9: HDI 厂商竞争格局.....	18
表 10: 韩系 HDI 厂商退出.....	18
表 11: 2019 年全球前十大 IC 载板厂商	21
表 12: 部分国内晶圆厂、IDM 厂扩产情况	21
表 13: 内资 IC 载板制造企业	22
表 14: 服务器用各类 PCB 及基本特点	28
表 15: 可比公司估值	29

1. 胜宏科技：快速成长的国内硬板厂商

1.1. 快速成长的内资硬板厂商，显卡、小间距 LED PCB 全球第一

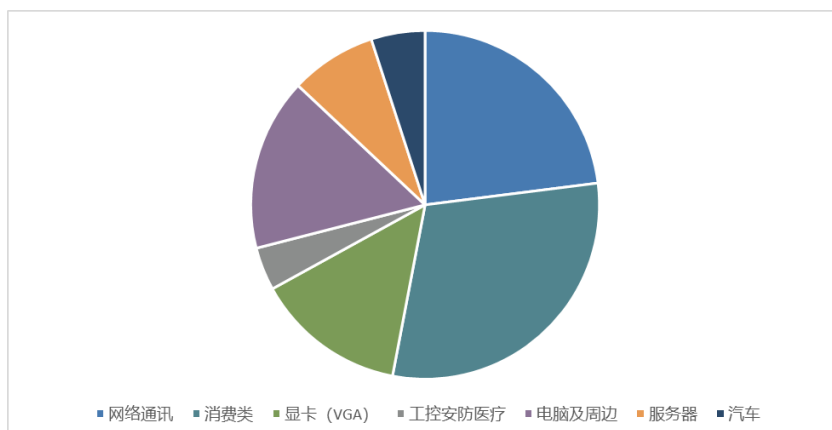
胜宏科技是一家快速成长、产品结构不断升级的国内硬板厂商。胜宏科技（惠州）股份有限公司成立于 2006 年 7 月，于 2015 年 6 月 11 日在深交所创业板上市，产品主要包括双面板、多层板（含 HDI），产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子（新能源）、5G 新基建、大数据中心、工业互联、医疗仪器等领域。2018 年，公司的智慧工厂全线投产，产能品质大幅提升，人均产值屡创新高。2019 年，HDI 事业部投产，产品逐步完成由低阶向高阶结构的跃迁。2020 年，公司的 5G 事业部投产，且着手布局南通基地。根据公司战略规划，2022 年实现百亿产值目标。凭借高技术、高品质和高质量的服务，公司行业地位不断增强，公司位居 2020 年全球 PCB 企业百强排行榜第 25 名（Prismark），中国印制电路行业企业百强排行榜内资第 4 名；高密度多层 VGA 显卡 PCB、小间距 LED PCB 业务市场份额全球第一。

表 1：公司核心历史事件

时间	历史事件
2006 年	胜宏科技（惠州）有限公司成立，公司规划筹建“百亿园区”
2008 年	第一期工程竣工投产，月产达 5 万平方米；首次通过 ISO9000 认证
2010 年	通过 OHSAS18001、TS16949、ISO14001 认证，并加入中国印刷电路行业协会
2011 年	成立惠州市工程技术研发开发中心；正式成为广东省优秀企业家理事协会
2012 年	通过 QC080000 认证，被评为第五批广东省创新型企业
2013 年	获得全国电子信息行业标杆企业、CPCA 第三届“优秀民族品牌企业”
2014 年	获“国家火炬计划重点高新技术企业”资质称号
2015 年	于当年 6 月 11 日在深交所成功上市（股票代码：300476）
2016 年	中国电子企业协会第七届理事会副会长单位、“广东省知识产权示范企业”
2018 年	智慧工厂全面投产；全球排名 36
2019 年	HDI 事业部投产；研发中心竣工；全球排名 32
2020 年	5G 事业部投产；布局南通基地；全球排名 28
2021 年	多层板事业部月产能突破 50 万平方米；南通基地奠基

数据来源：东北证券，公司官网，Prismark

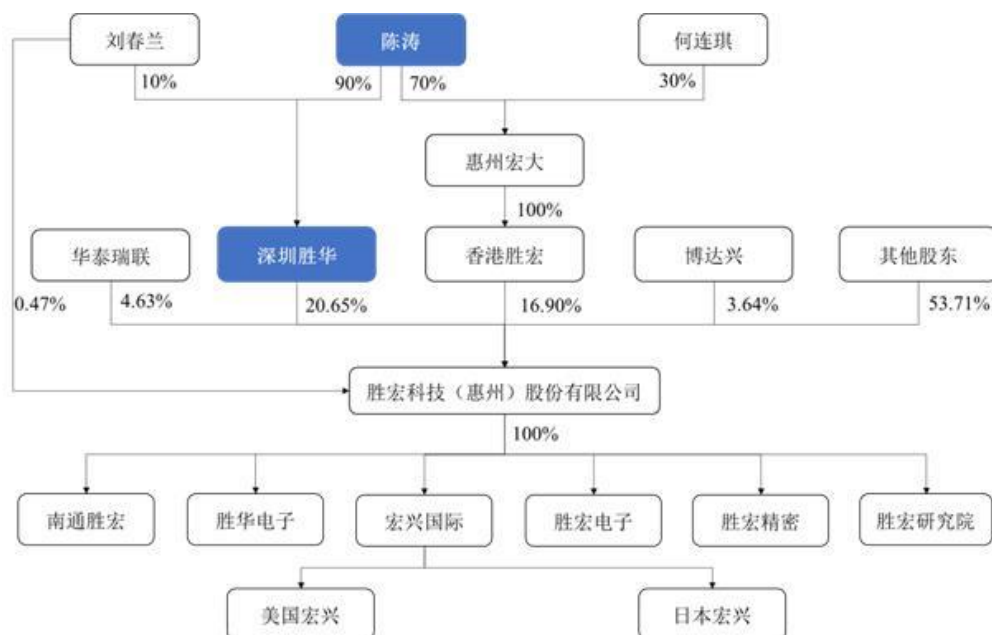
图 1：公司收入结构（按下游）



数据来源：东北证券，调研信息

董事长兼总经理陈涛为公司实际控制人。第一大股东是深圳胜华，持股比例达 20.65%，第二大股东是香港胜宏，持股比例达 16.9%。公司实际控制人为陈涛，通过间接持有深圳胜华 90%股权及香港胜宏 70%股权实现 37.55%实际控股比例。2021 年在向特定对象发行完成后，深圳胜华持股比例降至 15.88%，实际控制人陈涛拥有 28.88%表决权。陈涛先生现任公司董事长兼总经理、胜华电子董事长兼总经理，曾任新疆兵团武警指挥部三支队机关事务长、新疆喀什市二轻局服务公司业务经理、广东惠州统将电子有限公司董事长助理等职。

图 2：公司股权结构



数据来源：东北证券，2021 年定向增发说明书

1.2. 产品结构持续升级，客户资源优质

前瞻眼光打造智慧工厂。公司率先于 2017 年着手打造中国第一家工业 4.0PCB 智慧工厂，以工业 4.0 概念为核心思想，集自动化、信息化、数字化、周期短于一体。智慧工厂重点在于提升信息化建设水平：在 IDC、混合云等方式构建云数据中心的基础上，搭建了移动应用、快速开发的敏捷交付平台，围绕人财绩效等共享资源打造 EHR、OA 的共享业务平台，实现人力管理实时在线，提升日常办公效率，辅助管理决策；围绕研发设计打造 INPLAN+INCAM 的在线协同设计平台；围绕制造过程和供应链端到端打造 ERP+APS+SRM+MES+QMS+WMS 的制造供应链平台，实现制造过程全透明可追溯，品质全管控；经营可视化、决策数据化的智能运营平台初见成效。智慧工厂有效地缩短产品交货周期、提升产能和良率水平，且人员需求减少，人均产值逐年提升。

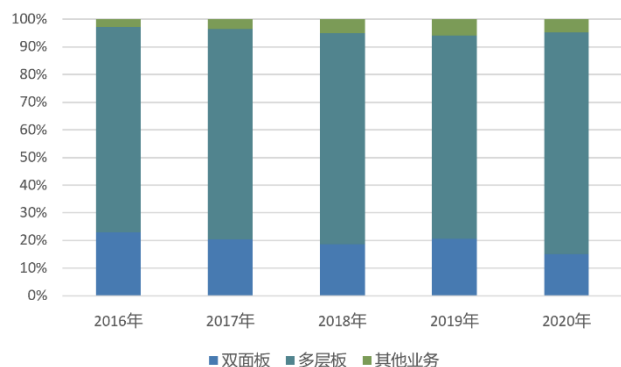
图 3: 智慧工厂的竞争优势



数据来源：东北证券，调研信息

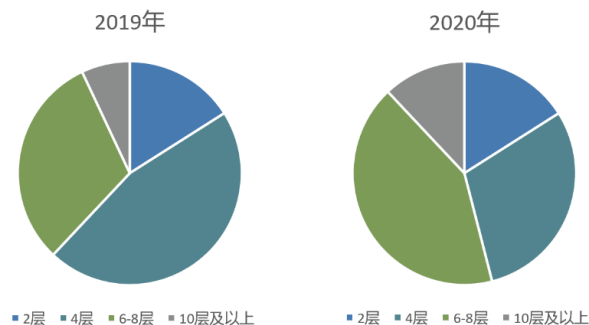
公司产品结构逐步调整，产品层数有所提升。根据公司 2020 年年报数据，公司双面板、多层板占比分别为 15.15%和 79.97%，多层板占比逐年提升。根据调研信息，四层板占比由 2019 年的 46%下降至 2020 年的 30%，6-8 层板占比由 2019 年的 31%增长至 2020 年的 42%，10 层及以上产品占比由 2019 年的 7%增长至 2020 年的 12%。低端产品占比下降，中高端产品占比上升，

图 4: 公司收入结构（按产品）



数据来源：东北证券，Wind

图 5: 公司产品层数变化



数据来源：东北证券，调研信息

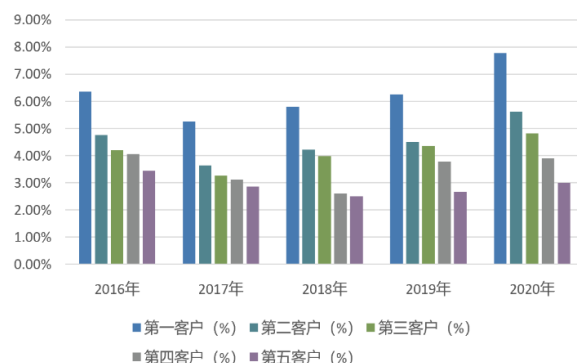
公司拥有众多顶尖客户资源，客户集中度较低。凭借着工艺技术水平先进和产品质量优良，公司获得了国内外下游行业客户的青睐。公司客户遍及发展迅速的下游细分朝阳行业，已与富士康、技嘉、海康威视、海信、戴尔、华硕、TCL、德赛西威、台达等百余家客户建立了合作关系。公司产品最终广泛应用于亚马逊、微软、思科、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD 等国内外众多知名品牌。优质客户资源的不断扩展，为公司的进一步发展奠定了良好的基础。2020 年，前五大客户合计占比达 25.12%，客户集中度较低。

图 6：下游公司客户构成



数据来源：东北证券，Wind

图 7：前五大客户份额占比



数据来源：东北证券，Wind

1.3. 积极规划产能扩充，助力公司成长

公司主要生产基地建于惠州，园区部署多层板事业部和 HDI 事业部。公司主要生产基地位于广东省惠州市，总占地面积达 400 亩，月产能超 80 万平米，预计到 2022 年可实现 100 亿产值。其子公司胜华电子则主要生产双面、四层板，母公司以生产四层以上板为主，主要分为两个事业部：多层板事业部和 HDI 事业部。多层板产能方面，三厂于 2018 年达产；四厂、五厂于 2019 年分别投产；2020 年作为 5G 事业部的六厂实现投产。HDI 方面，HDI 一期项目于 2019 年投产，HDI 二期项目于 2021 年 Q3 投产，预计 HDI 三期项目将于 2022 年投产。

图 8：惠州园区建设规划图



数据来源：东北证券，调研信息

表 2: 惠州基地园区规划

厂区	主流产品定位	标准尺寸(mm)	产能(万平方米)	目标产值(亿元/年)
胜华电子	金属基板, 2-4 层消费类	630*830	10	6
一处	4-28 层, 服务器, 安防 (小量多样)	630*830	10	16
二处	4-28 层, 特殊产品, 线圈, 电池 (差异化产品)	610*630	8	
多层板事业部	2-28 层, 汽车产品, 网通产品	630*730	10	10
四处	2-16 层, NB,MB,网通产品	630*730	10	10
五处	8-32 层, 金手指产品 (含显卡), 服务器产品	630*730	10	15
六处	6-40 层, 高端通信及高端服务器	630*730 (730*910)	8	12
HDI 事业部	手机、平板、笔电、Mini LED, CPE, 消费类	630*730	6	10
二处		630*730	6	10+
三处		630*730	6	10+

数据来源: 东北证券, 调研信息

长期规划建设南通海门厂区, 预计 2022 年底具备试产条件。根据公司长期规划建设纲要, 公司计划于南通市海门建设三期、全周期为 8-10 年的百亿新园区。一期布局高端多层板、高阶 HDI 和 IC 封装基板, 预计将于 2022 年底或 2023 年初具备试产条件, 2024 年全面达产, 拟建产品包括新能源汽车、服务器和存储、5G 通讯等高端技术应用领域的高端多层板、高阶 HDI 产品和 IC 载板。2021 年, 公司通过定向增发拟投资 29.9 亿元用于建设高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板项目, 由子公司南通胜宏科技有限公司实施, 规划扩充高端多层板年产能 145 万平方米、高阶 HDI 年产能 40 万平方米、IC 封装基板年产能 14 万平方米, 对公司现有产品结构的升级。项目达产后, 预计年均实现销售收入 43.65 亿元, 年均实现净利润 5.83 亿元。

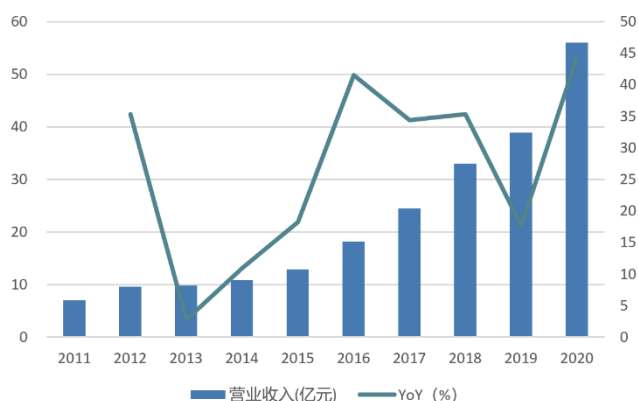
表 3: 2021 年定向增发

项目信息	拟建情况
项目名称	高端多层、高阶 HDI 印刷线路板及 IC 封装基板建设项目(一期)
项目选址	南通市海门经济技术开发区
建设周期	24 个月
拟建项目	高端多层板产能 145 万 m ² /年、高阶 HDI 40 万 m ² /年、IC 封装基板 14 万 m ² /年
投资总额	298946.52 万元
预期年销售收入	436500 万元
预期利润	55830.19 万元
静态投资回收期	6.27 年
投资回报率	18.68%
税后投资内部收益率	19.49%

数据来源: 东北证券, 公司公告

下游需求景气度提升，营收净利稳步增长。伴随着公司客户拓展、产能释放，公司的收入和归母净利润保持较高增长。公司营业收入由 2011 年的 7.05 亿元稳定增长至 2020 年的 56 亿元，年复合增长率达 25.89%；归母净利润由 2011 年 0.59 亿元攀升至 2020 年的 5.19 亿元，CAGR 值为 27.33%。

图 9：公司营业收入及增速



数据来源：东北证券，Wind

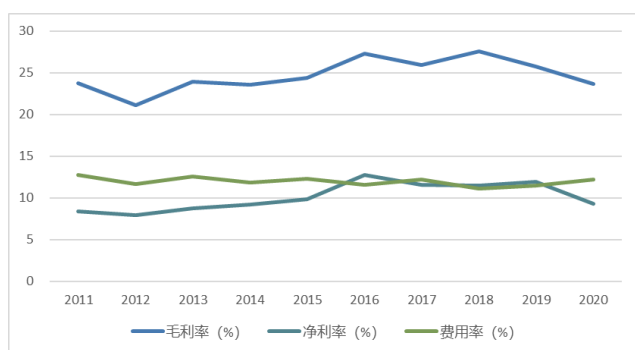
图 10：公司归母净利润及增速



数据来源：东北证券

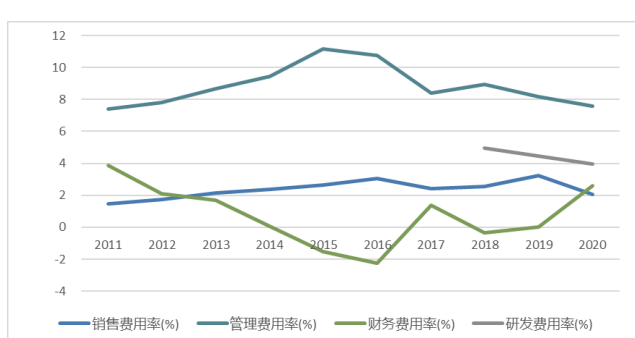
盈利能力受到 HDI 新产品投放有扰动，费用端相对稳定。2011 年-2018 年间，公司毛利率呈现波动上升趋势，由 2011 年的 23.71% 增长至 2018 年的 27.56%；受到 HDI 投产爬坡以及原材料涨价的影响，2019 年-2020 年的毛利率有所下滑。费用端相对比较稳定，维持在 11%-13%。净利率水平在 9%-13%。

图 11：公司毛利率、净利率、费用率



数据来源：东北证券，Wind

图 12：公司各项费用率



数据来源：东北证券，Wind

2. HDI、IC 载板国产替代需求旺盛，公司产品结构逐步升级

2.1. PCB 是电子产品之母，HDI、IC 载板是增速最快的两大赛道

PCB 是电子零件组装中的关键元器件。印制电路板，简称 PCB (Printed Circuit Board)，不仅能为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能。**PCB 板根据制作材料分类为刚性板、挠性板和刚挠结合板（除封装基板外）。**刚性板按照层数划分可分为单面板、双面板和多层板，多层板根据制作工艺不同可分为普通多层板、背板、高速多层板、金属基板、厚铜板、高频微波板和 HDI 板。封装基板是在 HDI 板的基础上发展而来，是用于封装芯片的基板，为芯片提供加固、支撑、散热等多维度保护。

表 4: PCB 的分类

产品种类	特征描述	主要应用
单面板	在绝缘基材上仅一面具有导电图形的印制电路板	普通家电、遥控器、传真机等
双面板	在绝缘基材的正反面都形成导电图形的印制电路板，一般采用丝印法或感光法制成	计算机周边产品、家用电器等
普通多层板	内层由四层及以上导电图形与绝缘材料压制而成，外层为铜箔。层间导电图形通过导孔进行互连	消费电子、通信设备和汽车电子等领域
背板	用于连接或插接多块单板以形成独立系统的印制电路板	通信、服务/存储、航空航天、超级计算机、医疗等重要场合
高速多层板	由多层导电图形和低介电损耗的高速材料压制而成的印制电路板	通信、服务/存储等
金属基板	由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分组成的复合印制电路板	通信无线基站、微波通信等
厚铜板	使用厚铜箔（铜厚在 30Z 以上）或成品任何一层铜厚为 30Z 及以上的印制电路板	通信电源、医疗设备电源、工业电源、新能源汽车等
高频微波板	采用特殊的高频材料（如聚四氟乙烯等）进行加工制成的印刷电路板	通信基站、微波传输、卫星通信、导航雷达等
HDI	孔径在 0.15mm 以下、孔环之环径在 0.25mm 以下、接点密度在 130 点/平方英寸以上、布线密度在 117 英寸/平方英寸以上的多层印制电路板	智能手机、平板电脑、数码相机、可穿戴设备等消费电子产品，在通信设备、航空航天、工控医疗领域亦增长较快
挠性板	由柔性基材制成的印刷电路板，基材由金属导体箔、胶黏剂和绝缘基膜三种材料组合而成，其优点是轻薄、可弯曲、可立体组装	智能手机、平板电脑、可穿戴设备等移动智能终端
刚挠结合板	刚性板和挠性板的组合。既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能满足三维组装要求	通信设备、计算机、工控医疗、航空航天、汽车电子、消费电子等领域
封装基板	用于先进芯片的封装，具有高密度、高精度、高性能、小型化及薄型化等特点，以移动产品处理器的芯片封装基板为例，其线宽/线距为 20μm/20μm，在未来 2-3 年还将不断降低至 15μm/15μm，10μm/10μm。	移动智能终端、服务/存储

数据来源：东北证券，公开资料整理

全球 PCB 市场规模呈现周期增长趋势。

全球 PCB 市场共经历了四个增长-下行历史周期。

第一周期为 1980-1992 年：全球 PCB 行业如月之恒、如日之升，技术和工艺水平尚处于萌芽阶段，其中 1980-1990 年为上行期间，CAGR 为 2.2%，1990-1992 为下行期间，CAGR 为-7.7%。

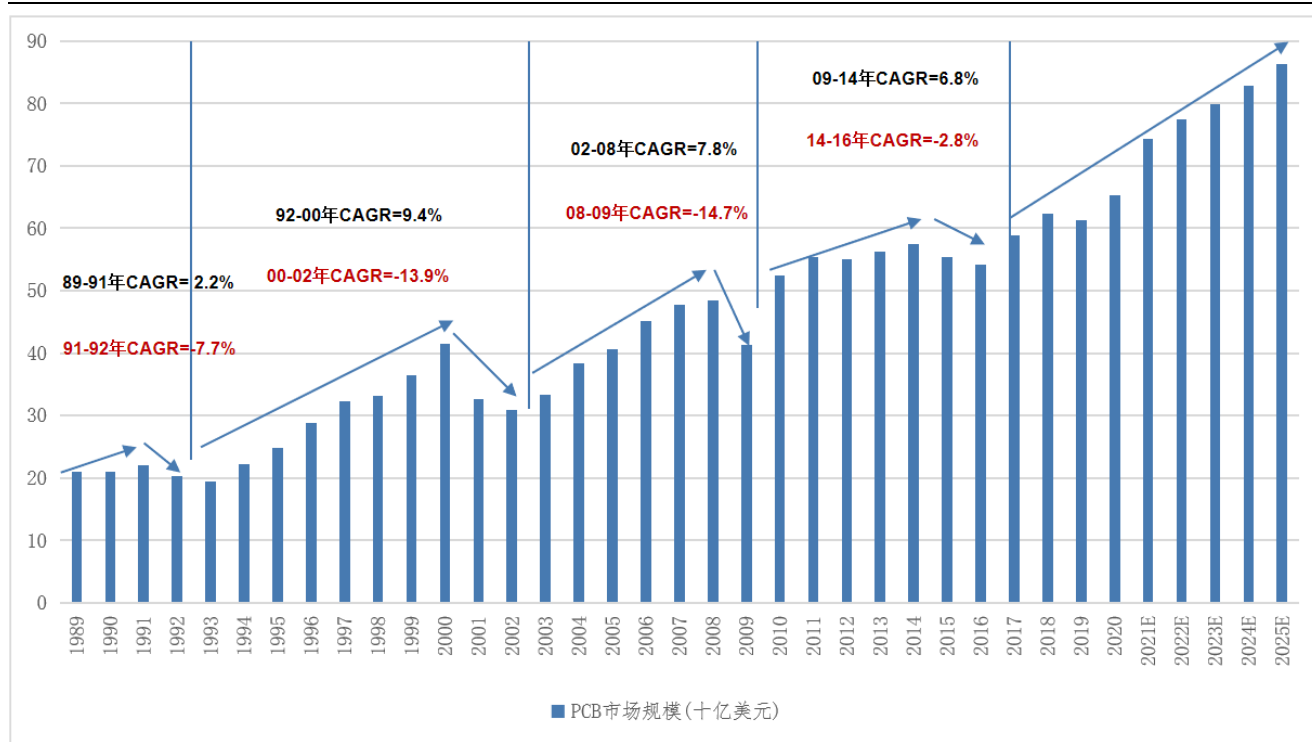
第二周期为 1992-2002 年：1992-2000 年为上行期间，CAGR 为 9.4%，市场快速增长，受益于台式机/家电升级驱动，2000-2002 为下行期间，CAGR 为-13.9%，因互联网泡沫破裂影响终端需求。

第三周期为 2002-2009 年：2002-2008 年为上行期间，CAGR 为 7.6%，市场增速放缓，主要受益于笔记本电脑和智能手机的发展，2008-2009 年为下行期间，CAGR 为-14.7%，主要是受到金融危机影响，市场在这一阶段经历了较大波动。

第四周期为 2009-2016 年：2009-2014 年为上行期间，CAGR 为 6.8%，市场进入平稳发展阶段，受益于智能手机的多样化发展和产量的快速增加，2014-2016 年为下行期间，CAGR 为-2.8%，主要是受到了产品迭代放缓的影响。

新的成长周期：2016 年后，受益于 5G、AI、物联网等新需求新应用，PCB 市场又迎来新一轮增长。根据 Prismark 的预测，2020 年全球 PCB 产值规模将达 652.2 亿美元，至 2025 年有望增长至 863.25 亿美元，年复合增长率为 5.8%。

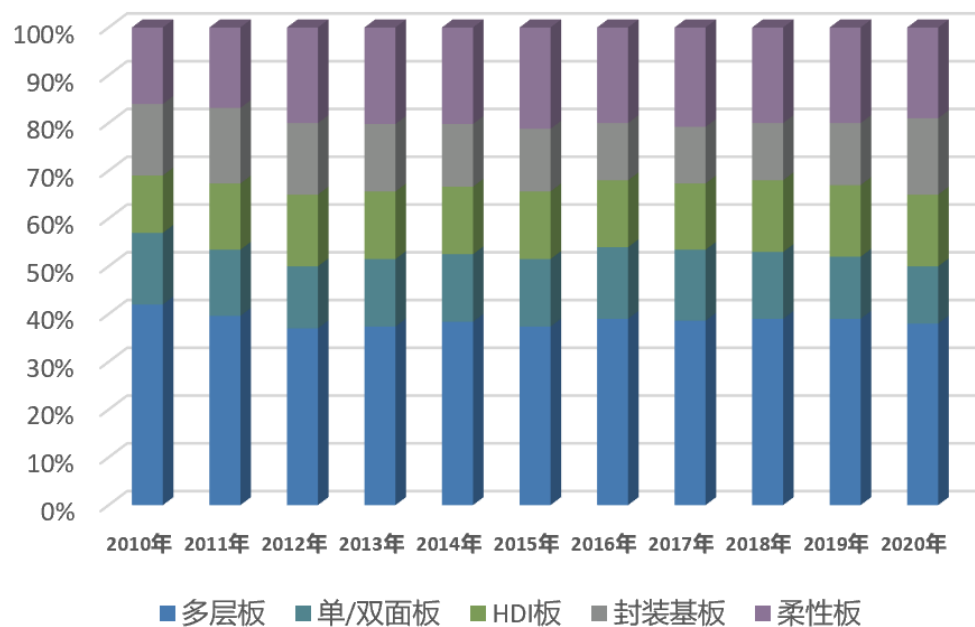
图 13: PCB 市场规模变化以及周期增长趋势



数据来源：东北证券，Prismark

HDI、IC 载板等高阶产品需求向好。按照产品种类来看，2020 年全球 PCB 中，单/双面板、多层板、HDI、封装基板、柔性板占比分别为 38%、12%、15%、16%和 19%。近年来，单/双面板和多层板的占比呈现下降趋势，HDI、封装基板和柔性板占比不断提升。根据 Prismark 的预测，预计到 2025 年，HDI 板及 IC 封装基板的市场规模将分别攀升至 137.4 亿美元和 161.9 亿美元，2020-2025E 预测 CAGR 达 6.7%和 9.7%。

图 14: PCB 行业结构变化（按产品）



数据来源：东北证券，Prismark

表 5: PCB 行业结构变化的预测（按产品）

产品种类	2019/亿美元	2020/亿美元	同比增长/%	2025F/亿美元	2020-2025F/%
单/双面板	80.9	78.3	-3.2	93.4	3.6
多层板	238.8	247.6	3.7	316.8	5.1
HDI 板	90.1	99.5	10.5	137.4	6.7
挠性板	122	124.8	2.4	153.6	4.2
封装基板	81.4	101.9	25.2	161.9	9.7
合计	613.1	652.2	6.4	863.3	5.8

数据来源：东北证券，Prismark

PCB 下游应用广阔，通信、服务器、汽车等赛道增速较快。PCB 被广泛应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、军事航空和医疗器械等各下游领域。根据 Prismark 预测，无线基础设施、有线基础设施、服务器、数据存储、汽车是后续增速最快的几个赛道，2019-2024 年 CAGR 分别为 8.0%、5.8%、6.4%和 4.5%。

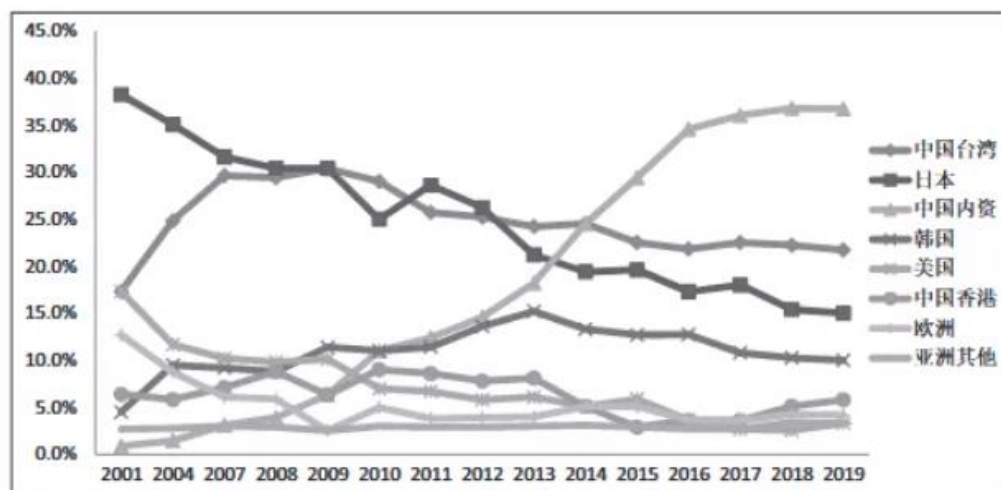
表 6: PCB 行业结构变化及预测 (按下游行业)

下游领域	2018	2019E	2019E/2018	2024E	2019-2024 CAGR
电脑: PC	9,142	9,157	0.2%	10,203	2.2%
服务器/数据存储	4,823	4971	3.1%	6,765	6.4%
其它电脑	3,938	3688	-6.3%	4,055	1.9%
智能手机	13,674	13247	-3.1%	17,066	5.2%
有线基础设施	4,398	4670	6.2%	6,187	5.8%
无线基础设施	2,439	2612	7.1%	3,835	8.0%
消费领域	9,585	9239	-3.6%	11,286	4.1%
汽车领域	7,617	7001	-8.1%	8,736	4.5%
工业领域	2,908	2700	-7.1%	3,152	3.1%
医疗领域	1,260	1300	3.2%	1,495	2.8%
军用领域	2,615	2725	4.2%	3,067	2.4%
共计	62,396	61311	-1.7%	75,846	4.3%

数据来源: 东北证券, Prismark

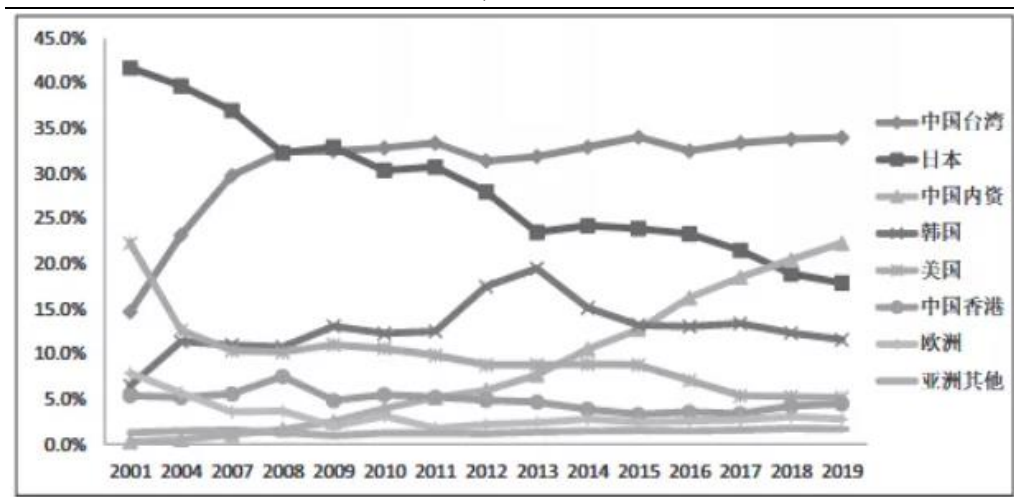
PCB 产权逐步向国内转移。过去几十年来, 全球 PCB 格局经历了几次明显的产业中心转移。上世纪 80 年代是以美国为主导, 其 PCB 产值占全球总产值的比例达 30%-40%。进入 90 年代后, 日本企业突破了新的 PCB 技术从而取得领先优势, 超过美国成为新的制造中心。从 2001 年开始, 中国台湾 PCB 市场开始迅速崛起, 而西方国家和日本迫于环保政策和成本增长的压力, 其 PCB 产值不断收缩。到 2005 年, 中国大陆得益于中国大陆劳动力成本低廉、内需市场巨大且具备完善的产业配套资源, 首次成为全球最大的 PCB 生产基地。中国内资企业的 PCB 产业不仅实现了传统产地意义上的产业转移, 正在逐步实现产权意义上的产业转移。

图 15: 各地区入选全球 PCB 百强企业数量比例



数据来源: 东北证券, CPCA

图 16: 各地区入选全球 PCB 百强企业产值比例



数据来源: 东北证券, CPCA

表 7: 全球 PCB 产值预测 (按地区)

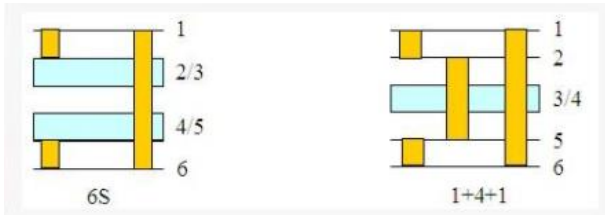
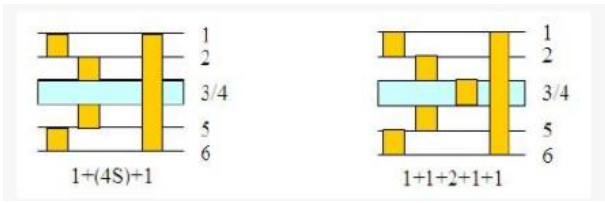
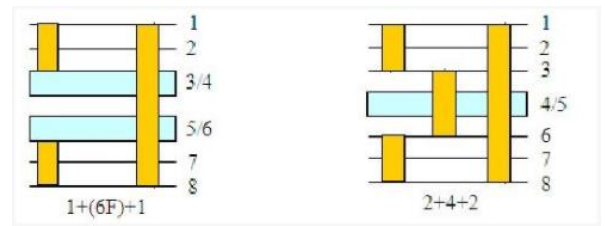
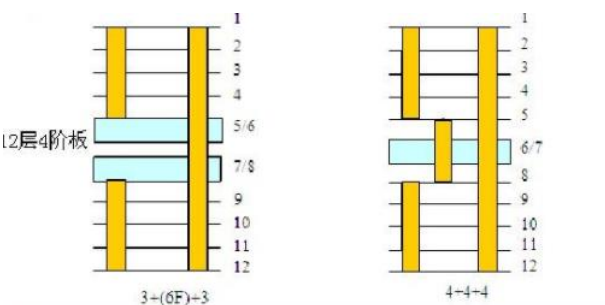
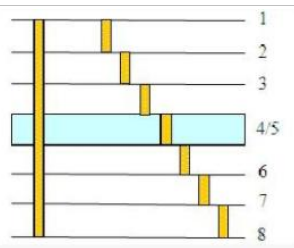
产值/百亿美元	2019 年	2020 年	2025E	2020-2025 CAGR/%
美洲	2763	2898	3569	4.30
欧洲	1820	1613	1916	3.40
日本	5288	5771	7500	5.40
中国	32942	35054	46118	5.60
亚洲其他	18498	19883	27222	6.50
合计	61311	65219	86325	5.80

数据来源: 东北证券, Prismark

2.2. HDI 需求旺盛, 国产替代诉求强

HDI 板采用微盲埋孔等技术, 契合下游小型化及高集成度需求。高密度互连板, 简称 HDI (High Density Interconnector), 是使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板。HDI 板一般采用积层法制造, 积层的次数越多, 板件的技术档次越高。按照积层次数不同, HDI 可分为一阶 HDI、二阶 HDI、高阶 HDI (指三阶及以上, 目前电子终端产品上应用较多的高阶 HDI 是三阶或者四阶, 四阶以上大都转为 Anylayer 结构) 以及 Anylayer HDI (任意阶/任意层)。相比传统压合制程的 PCB 板, HDI 不仅能在积层密度超过八层时将成本降至更低, 还能在得益于先进构装技术应用的同时, 拥有更高的电性能及讯号准确性, 同时显著改善互连及中继传输中电磁波及射频干扰、静电释放和热传导的表现。

表 8: HDI 基本分类

分类	定义	示意图
一次一阶	也称一节盲孔, 只直接连接相邻两层的 HDI 孔, 例如第 1 层与第二层连接或、和第 n 层和第 n-1 层链接	
一阶 HDI		
两次一阶	指相邻两层都仅含一阶 HDI 孔的 PCB	
二阶 HDI	二阶盲孔, 直接连接相邻三层的 HDI 孔, 指有第 1 层与第 3 层连接或第 n 层与第 n-2 层相互连接的 HDI 孔	
m 阶 HDI	直接链接相邻 (m+1) 层的 HDI 孔, 指有第 1 层与第 (m+1) 层连接或第 n 层与第 (n-m) 层相互连接的 HDI 孔	
Anylayer	为 HDI 板中难度最大的生产工艺, 任意相邻层均有 HDI 孔连接	

数据来源: 东北证券, 公开资料整理

HDI 在原辅材料、关键设备以及制成能力的要求高于普通多层板。HDI 板的很多工序与传统线路板类似, 不同之处在于: (1) HDI 生产对设备精度要求高, 以达到所要求的微小图形。(2) 加工埋孔和/或微通孔, 不仅要求额外的工序, 而且还需要多次重复, 增加了制造难度和出错风险。(3) 半固化片和内芯要比传统的印制板更薄。

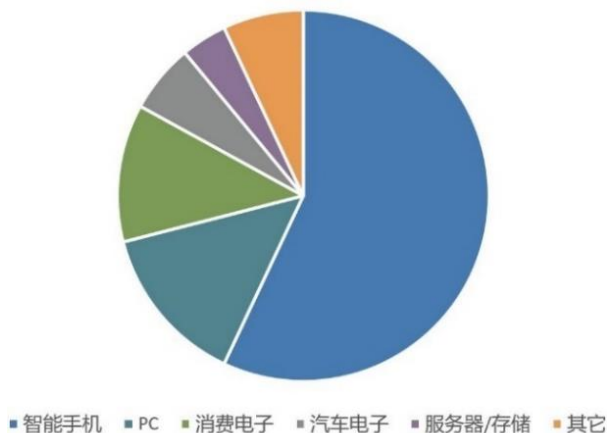
图 17: HDI 生产流程



数据来源：东北证券，鹏鼎控股招股说明书

HDI 市场规模近百亿美元，主要应用于消费电子领域。根据 Prismark 数据，2020 年全球 HDI 市场规模为 99.5 亿美元，预计到 2025 年增长至 137.4 亿美元，2020-2025 年 CAGR 达 6.8%，增速仅次于封装基板，是未来五年增速第二快的 PCB 细分赛道。从下游应用领域来看，智能手机、PC、消费电子和汽车电子占比分别为 57%、14%、12%和 6%。

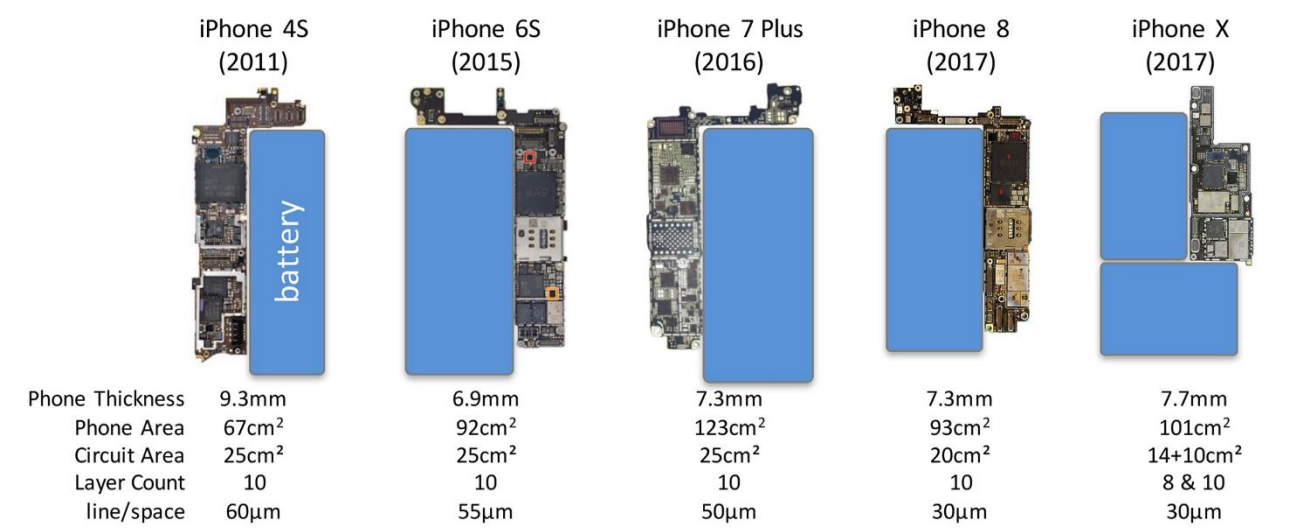
图 18: HDI 下游分布情况



数据来源：东北证券，Prismark

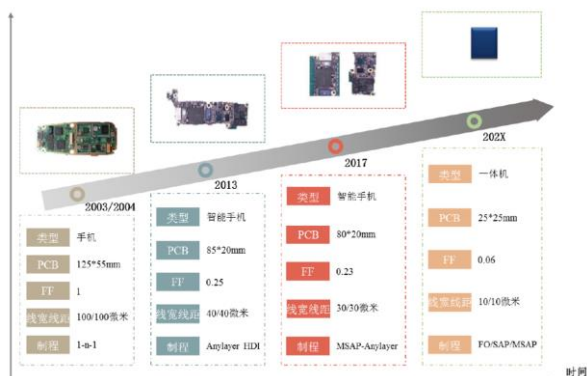
5G 手机元器件数量和电池体积之间的矛盾拉动高阶 HDI 需求旺盛。随着手机功能复杂程度上升，芯片、元器件数量不断增长。同时，5G 手机芯片算力提升、功耗增加对手机续航能力和电池容量提出更高要求。而大容量电池几乎都伴随着电池体积的相应增加，留给其他零部件空间减少的情况。因此，PCB 线宽/线距，微孔盘的直径和孔中心距距离等都需要不断下降，从而使 PCB 得以在尺寸、重量和体积减轻的情况下，反而能容纳不断增长的元器件和为电池体积的增大腾出空间。如同摩尔定律之于半导体一般，高密度也是 PCB 技术持之以恒的追求。纵观苹果手机主板变化，我们认为未来随着手机器件集成化成大势所趋，空间利用率提升为主要诉求，安卓系阵营有望复制苹果路径，主板由此前一阶、二阶 HDI 向 Anylayer HDI 的升级。根据 Prismark 的数据，全球 HDI 产品结构有望升级：Anylayer HDI 和 SLP 的份额有望于 2023 年提升至 43%。

图 19: iPhone 主板变化



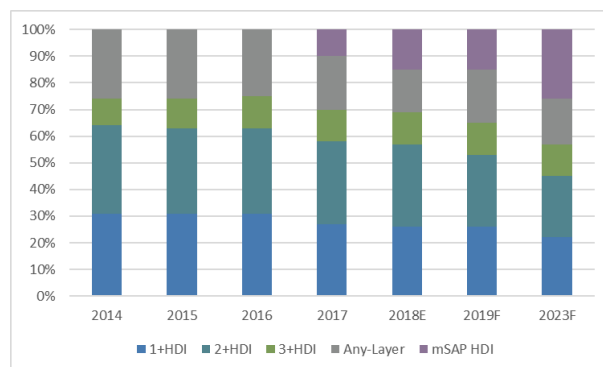
数据来源: 东北证券, iFixit, TechInsights, Teardown.com, HIS, Prismark

图 20: 智能手机主板发展方向



数据来源: 东北证券, 鹏鼎控股招股说明书

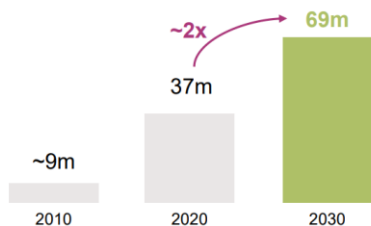
图 21: HDI 产品结构变化



数据来源: 东北证券, Prismark

汽车智能化发展, 拉动 HDI 需求增长。汽车的智能化程度已经成为消费者评判汽车吸引力的核心指标。ADAS 是智能汽车的关键落地, 系统通过雷达、摄像头等传感器感知汽车周边环境数据, 进行静态、动态物体的识别、跟踪, 作出驾驶决策。根据英飞凌的预测, 2020 年全球搭载 L1 及以上 ADAS 的汽车销量为 3700 万辆, 预计到 2030 年增长至 6900 万辆。此外, 汽车还朝着电动化、网联化、共享化趋势不断发展。受益于汽车四化趋势, HDI 在汽车的 ADAS 高级驾驶辅助系统、车用资讯娱乐系统、以及智慧车载系统中渗透率有望大幅提升。由于体积限制以及对信息处理要求提高, ADAS 传感器和控制器的 PCB 逐步升级至 HDI, 例如特斯拉的 ADAS 控制器 PCB 采用了 3 阶 8 层 HDI; 此外在信息娱乐系统、动力总成系统中也可以看到 HDI 的应用。

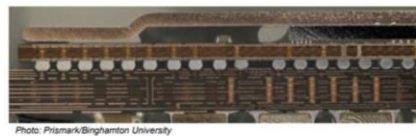
图 22: ADAS 搭载情况



数据来源: 东北证券, IHS Markit, Infineon

图 23: 特斯拉拆解: ADAS 控制器

- 26x15cm board assembly
- Processes forward radar, 3 forward cameras, 4 side cameras, 1 rear camera, 12 sonars
- 3-8-3 HDI Board



数据来源: 东北证券, Prismark

台资厂商主导 HDI 行业, 竞争格局相对集中。2020 年, 全球前十大 HDI 厂商合计市场份额为 55.24%, 相较于高度分散化的 PCB 硬板市场更为集中。头部玩家主要是海外厂商, 台系华通电子、欧系 AT&S 奥特斯以及台系欣兴电子分别以 9.86%、7.72% 和 7.23% 的市场份额位列行业前三。今年来, 由于竞争激烈, 两家韩系 PCB 大厂 LG Innotek 及三星电机先后宣布退出 HDI 市场。

表 9: HDI 厂商竞争格局

排名	企业名称	国家地区	2020 年营收 (百万美元)	2020 年市占率
1	华通电子	台湾	986	9.86%
2	奥特斯	奥地利	772	7.72%
3	欣兴电子	台湾	723	7.23%
4	鹏鼎控股	日本	667	6.67%
5	ZDT 臻鼎	日本	589	5.89%
6	安捷利美维	中国大陆	496	4.96%
7	名幸电子	日本	488	4.88%
8	TTM 迅达	美国	347	3.47%
9	东山精密	中国大陆	234	2.34%
10	Young Poong	韩国	222	2.22%

数据来源: 东北证券, Prismark

表 10: 韩系 HDI 厂商退出

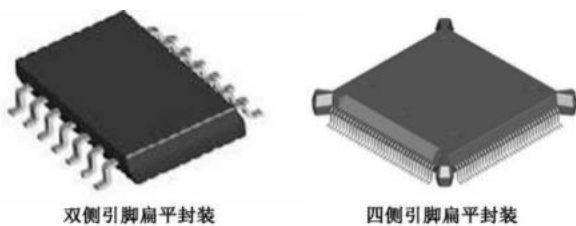
日期	事件
2019 年 12 月	三星电机 2019 年 12 月 12 日在董事会上宣布将清算中国昆山公司, 正式退出智能手机主板 (HDI) 业务。
2019 年 12 月	LG Innotek 决定终止印刷电路板 (PCB) 业务, 该业务属于 HDI 业务, 占公司总销售额的 3.1%, 把劳动力和资源战略性的转移到半导体业务当中。预计 LG Innotek 将在 2019 年内结束 PCB 生产, 并于 2020 年 6 月停止销售 PCB。

数据来源: 东北证券, 公开资料整理

2.3. IC 载板供需紧俏，国产替代迎良机

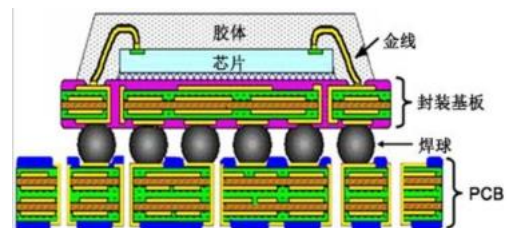
IC 载板是对传统集成电路封装引线框架的升级。随着电子产业高速发展，对上游芯片制造以及封装的要求越来越高。半导体封装自第三阶段开始，从过去的引线框架封装转向引脚数较多的基板封装，基板起到为芯片提供电路连接、保护、支撑、散热、组装等一系列功能，具有高 I/O 数和高 I/O 密度、封装体积小、贴装成品率高、散热效果好、设计方案灵活和适用于多芯片集成封装的特点，为小、轻、高性能封装技术提供了有力支撑，现已发展成为了一项成熟的封装技术，广泛应用于通讯、汽车、处理器和医疗设备等领域。

图 24：传统的引线式封装



数据来源：东北证券，公开资料整理

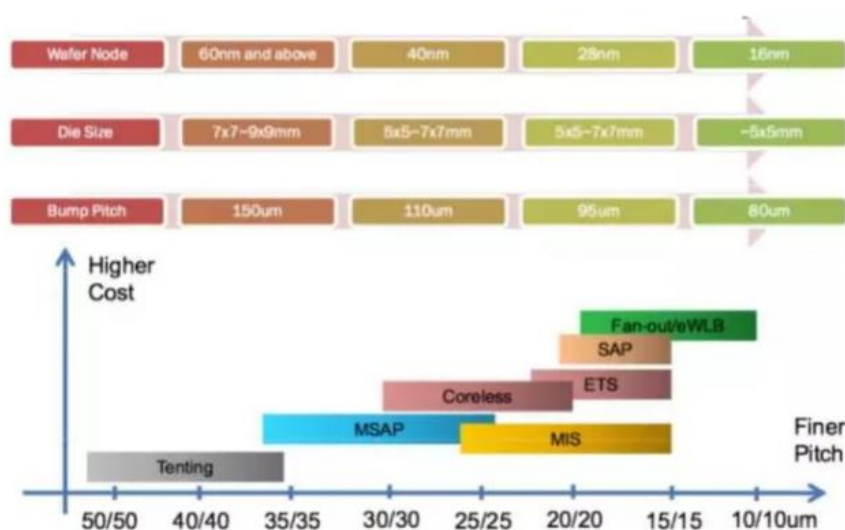
图 25：封装基板示意图



数据来源：东北证券，公开资料整理

IC 载板的壁垒主要体现在资金壁垒、技术壁垒和客户认证壁垒。
资金壁垒：IC 载板繁复的生产工艺需要大量设备投资，同时，下游客户在对载板厂认证时，产能也是考核供应商的重要指标之一，设备上的高投资对新进入者构成壁垒。兴森科技 2012 年建设的 1 万平米/月产能设备总额约为 5 亿人民币。此外，为保持产品的持续竞争力，载厂商必须不断对生产设备及生产工艺进行升级改造，并保持较高的研发投入，以紧跟行业快速发展步伐。因此，IC 载板作为资金密集型行业，其前期投入和持续经营对于企业资金实力的要求相当高，对新进入者形成了较高的资金壁垒。
技术壁垒：IC 载板因其直接与芯片相连，产品尺寸较小、精密度较高，在线路精细、孔距大小和信号干扰等方面要求非常高，因此需要高度精密的层间对位技术、电镀能力、钻孔技术。
客户认证壁垒：IC 载板产品下游客户为保证产品质量、生产规模和效率、供应链的安全性，对核心零部件采购，一般采用“合格供应商认证制度”，要求供应商有健全的运营网络，高效的信息化管理系统，丰富的行业经验和良好的品牌声誉，且需要通过严格的认证程序，认证过程包括生产体系认证以及产品认证，认证通过后还需要等多轮样品认证之后才会逐步有小批量订单、大批量订单。

图 26: IC 载板精细线路加工工艺



数据来源：东北证券，公开资料整理

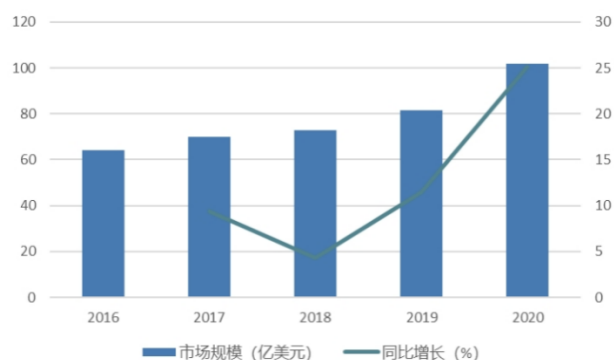
下游需求驱动先进封装快速发展，拉动 IC 载板市场扩容。摩尔定律逐渐放缓，异构集成和 5G、AI、HPC、IoT 应用等推动着先进封装市场的快速发展。根据 Yole 的预测，先进封装市场规模由 2019 年的 288 亿美元增长至 2025 年的 422 亿美元，CAGR 为 6.6%；占比由 2019 年的 42.6%有望提升至 2025 年的 49.4%。先进封装市场规模的扩大将直接拉动 IC 载板市场规模逐年增长。据 Prismark 数据显示，2020 年全球 IC 载板市场规模为 102 亿美元，预计 2021 年 IC 封装基板行业增长 19%，市场规模达到 122 亿美金，2020-2025 年复合增长率 9.7%，整体市场规模将达到 162 亿美金，是增速最快的 PCB 细分板块。

图 27: 先进封装市场规模及其占比



数据来源：东北证券，Yole

图 28: 全球封装基板市场规模及增速



数据来源：东北证券，Prismark

IC 载板市场竞争格局较为集中，由日韩台厂商主导。IC 载板技术源于日本，在 IC 载板发展初期，揖斐电和新光电气等日系企业在全全球 IC 载板市场中独领风骚。21 世纪初，以三星电机、欣兴电子和景硕科技为代表的韩国与台湾的 IC 载板企业逐渐崛起。目前，日本、韩国和中国台湾地区的企业占据绝对领先地位，不管从收入、利润及产能规模，还是技术层面均领先大陆同行。根据 Prismark 披露的数据，前十

大载板厂商市占率超过 80%，相较于高度分散化的 PCB 行业竞争格局，IC 载板竞争格局更为集中。

表 11：2019 年全球前十大 IC 载板厂商

公司名称	地区	载板产值（亿美元）	PCB 产值（亿美元）	载板比例	市占率
欣兴电子	中国台湾	11.5	28.01	41%	14.1%
揖斐电	日本	9.7	12.38	78%	11.9%
三星电机	韩国	8.2	10.43	79%	10.1%
南亚电路	中国台湾	7.2	10.55	68%	8.8%
新光电气	日本	7.0	7.64	92%	8.6%
景硕科技	中国台湾	7.0	7.58	92%	8.6%
信泰	韩国	5.4	8.58	63%	6.6%
大德	韩国	4.6	9.31	49%	5.7%
LG 伊诺特	韩国	3.5	6.24	56%	4.3%
京瓷	日本	3.0	5.0	60%	3.7%

数据来源：东北证券，CPCA，NTI

国内晶圆厂积极扩产带动国产配套诉求。在国家政策的强力扶持下，国内半导体产业迅速发展，2017-2020 年全球新建 62 座晶圆厂，其中国内新建 26 座，占总数 42%，包括今年在内的未来两年中，预计全球将新建 29 座晶圆厂，其中中国大陆和台湾地区各自新建八座。未来随着国内晶圆厂和 IDM 产能的逐步释放，IC 载板国产配套需求旺盛。

表 12：部分国内晶圆厂、IDM 厂扩产情况

公司	扩产地、点	投资金额	扩产情况	预计产能释放时间
华虹集团	无锡	52 亿元	扩增至 6.5 万片 12 英寸 90-65/55 纳米	2021-2022
晶合集成	合肥	120 亿元	新增 4 万片/月 12 英寸	2022
士兰微	厦门	50 亿元	扩增至 3 万片 12 英寸 90-65 纳米	2023
	杭州	21 亿元	扩增至 8 万片 8 英寸	2021-2022
中芯国际	深圳	23.5 亿美元	新增 4 万片/月 12 英寸	2021
	天津		扩增至 4.5 万片 8 英寸	2021-2022
	北京		扩增至 1 万片 12 英寸 28 纳米及以上	2021-2022
	上海	120 亿元	扩增至 3.5 万片 12 英寸	
长江存储	武汉	240 亿美元	3DNAND 产能达 30 万片/月	2025
绍兴中芯	绍兴		扩增至 9 万片 12 英寸	2021-2022
宁波中芯	宁波		新增 3 万片 8 英寸	2022-2023
粤芯半导体	广州	65 亿元	二期扩增 2 万片 12 英寸	2021-2022
闻泰科技	上海	120 亿元	新建 3-4 万片/月 12 英寸	2023-2024

数据来源：东北证券，公开资料整理

内资厂商市占率低，有望复制 PCB 产业转移之路。据中国电子电路行业协会统计，2019 年中国印制电路板产业产值为 2274.99 亿元，其中封装基板产值 74.92 亿元，同比增长 18.59%，仅占总产值的 3.29%。中国大陆 IC 载板制造商主要为日韩台厂商在中国设立的生产基地，例如上海日月光、重庆奥特斯、苏州景硕等。国内内资

厂商仅有深南电路、兴森科技和珠海越亚具备规模化生产能力。我们认为：全球 IC 载板行业也将复制 PCB 行业的产业转移趋势：从日本到韩国、中国台湾，再到中国大陆。

表 13：内资 IC 载板制造企业

公司名称	成立时间	IC 载板产品布局	IC 载板收入（亿元）	载板比例
深南电路	1984	FCCSP、WBCSP、Memory-eMMC、Memory-MSD、RF、MEMS-SEN、MEMS-MIC	15.4	13.3%
兴森科技	1999	CSP、FCCSP、SiP、FMC、PBGA	3.4	8.3%
珠海越亚	2006	RF 模块、无芯基板、处理器基板		

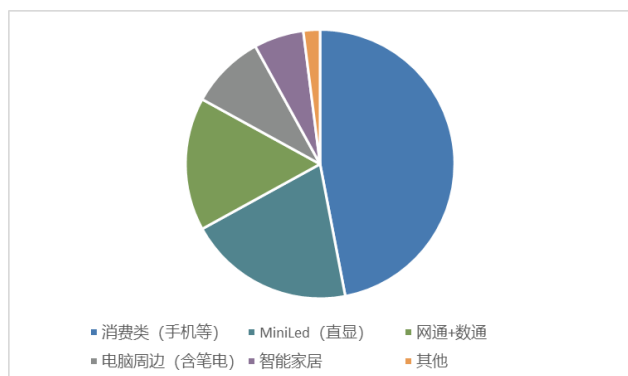
数据来源：东北证券，公司官网，Wind

2.4. 积极布局 HDI、IC 载板，迈入产品结构升级之路

近年来，公司积极布局 HDI 和 IC 载板，产品、技术、客户等维度陆续取得突破，看好公司产品结构升级之路。

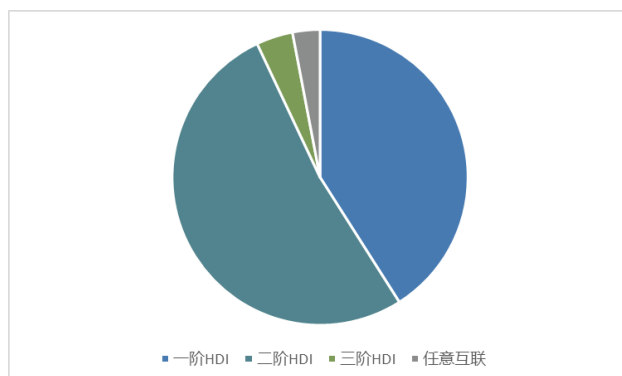
HDI：公司在惠州园区共规划 HDI 三期产能，每期设计月产能均为 6 万平方米，惠州 HDI 满产产值预计超过 30 亿人民币。HDI 一期于 2019 年下半年开始投产，于 2020 年实现全面达产；HDI 二期已于 2021 年 Q3 开始投产。目前，公司 HDI 产品广泛应用于智能手机、智能家居、MiniLED、数通网通等领域，积累了包括闻泰、利亚德、洲明、天珑、思科、小米、OPPO、三星等一线知名手机终端厂商、ODM 大厂等消费类客户。技术能力方面，公司已经具备生产产品层数高达 14 层、线宽/线距达 40/40 微米的 HDI。近些年来，随着产品技术不断升级，工艺控制水平趋于成熟，现在二阶以上产品占比已经超过 60%，其中三阶及以上产品占比超过 7%。后续新增产能方面，惠州园区 HDI 三期产能释放有望于 2022 年逐步释放；此外，公司在拟在南通生产基地扩充高阶 HDI，规划年产能 40 万平方米。

图 29：公司 HDI 收入结构（按下游）



数据来源：东北证券，调研信息

图 30：2020 年公司 HDI 收入结构（按产品层数）



数据来源：东北证券，调研信息

图 31：公司 HDI 技术指标

项目Item		2020	2021
HDI	最高层数 Max. layer count	12L (ELIC)	14L (ELIC)
	最小板厚 Min. board thickness	0.3mm	0.3mm
	最小盲孔 Min. blind hole	0.075mm	0.05mm
	最小埋孔 Min. buried hole	0.1mm	0.1mm
	最小通孔 Min. through hole	0.1mm	0.1mm
	最大镭射盲孔填充纵横比 Max. aspect ratio of copper filled blind via(laser hole)	≤ 0.8:1	≤ 1:1
	镭射盲孔填充凹陷 (O/I) The dimple of copper filled blind via(Outer layer/Inner layer)	15 / 15um	15 / 10um
	孔径公差 Hole size tolerance	PTH ± 0.05mm	± 0.05mm
		NPTH ± 0.025mm	± 0.025mm
	板弯、扭曲度 Bow and twist	≤ 0.5%	≤ 0.5%
	CNC 锣板公差 CNC routing tolerance	样品 Sample: ± 0.05mm / 量产 MP: ± 0.1mm	样品 Sample: ± 0.05mm / 量产 MP: ± 0.075mm
	阻抗公差 Impedance tolerance	± 10%	± 8%

数据来源：东北证券，公司官网

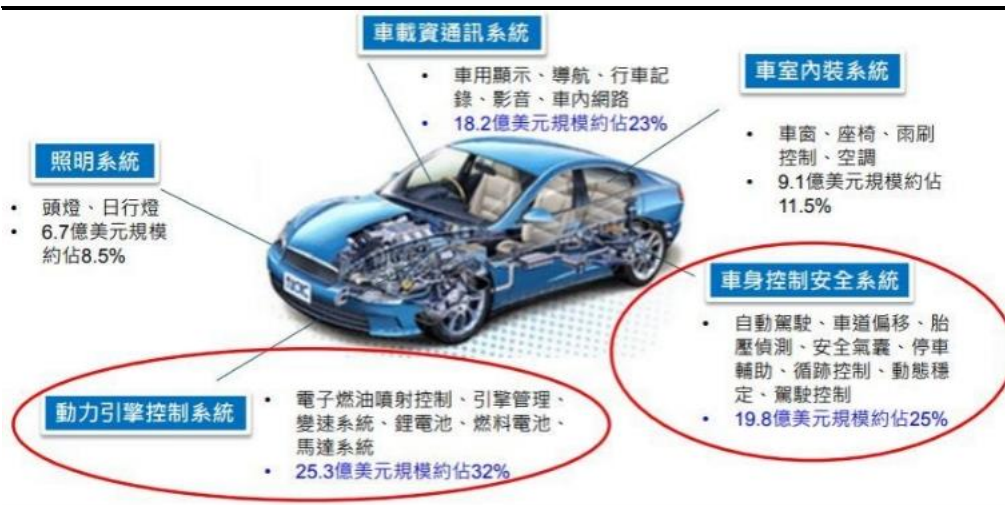
IC 载板：公司从 2019 年开始布局 IC 封装基板，引入行业内，并建立专项研发团队。目前，惠州园区已在进行小批量生产 IC 载板；公司计划在海门园区建设 IC 封装基板一期项目，目标产值约 10 亿元，公司已经完成了工艺、设备及产品线规划。此外，公司拟采用内生加外延相结合的方式加速公司在 IC 封装基板的布局。公司于 2021 年 9 月使用自有资金约 8959 万人民币受让宁波科发富鼎创业投资合伙企业 98.969% 的财产股份，其持有珠海越亚半导体股份有限公司（以下简称“珠海越亚”）2.1553% 股份，借此公司实现对珠海越亚的间接持股。本次合作有望带来客户、技术等方面的协同，加速公司海门园区 IC 封装载板一期项目落地。

3. 卡位新能源车、服务器等高景气赛道，客户资源优质

3.1. 电动化、智能化趋势助力汽车 PCB 市场扩容

汽车 PCB 主要应用于动力引擎系统、车身控制系统等。汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。从应用领域来分，汽车电子可以分为四大类：动力控制系统、安全控制系统、通讯娱乐系统与车身电子系统。按照具体应用领域来看，汽车 PCB 主要应用于动力引擎控制系统、车身控制安全系统、车载资通讯系统、车室内装系统以及照明系统，占比分别为 32%、25%、23%、11.5%和 8.5%。

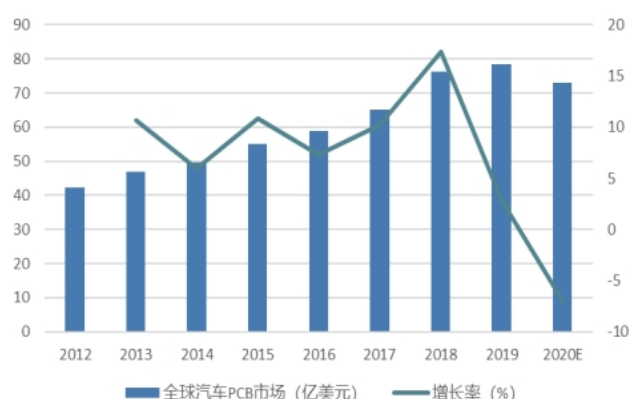
图 32：全球汽车 PCB 分市场情况



数据来源：东北证券，公开资料整理

全球汽车板市场规模超过 70 亿美金，单车价值量超过 80 美金。近年来汽车 PCB 市场不断扩大，据 N.T.information 不完全统计，2020 年全球汽车 PCB 市场规模约为 73 亿美金，2012-2020 年 CAGR 为 7%。从单车用量与价值链来看，根据 TTM 数据，平均每辆车中的 PCB 价值量将从 2016 年的 63 美元增长至 2020 年的 85 美元，年均复合增速为 8%。其中，不同车型的 PCB 用量和价值量又不相同，高端车中的 PCB 用量和价值量显著高于低端车。紧凑型车的单车 PCB 用量为 0.4~0.5 平方米，价值量为 30~40 美元；中端型车的单车 PCB 用量为 0.5~0.8 平方米，价值量为 50~70 美元；豪华型车的单车 PCB 用量为 1.5~3 平方米，价值量为 100~150 美元。

图 33: 2012-2020 年全球汽车 PCB 市场规模及增速



数据来源: 东北证券、N.T. information

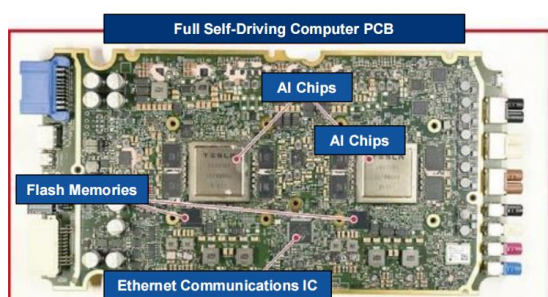
图 34: 不同车型的 PCB 用量与价值量

	单车 PCB 用量 (平方米)	价值量 (美元)
紧凑型车	0.4~0.5	30~40
中端型车	0.5~0.8	50~70
豪华型车	1.5~3	100~150

数据来源: 东北证券、TTM

汽车电动化、智能化趋势带动汽车 PCB 市场空间增长。新能源汽车区别于传统车最核心的技术是“三电”,包括电驱动、电池和电控,新能源汽车的“三电”系统中会用到大量 PCB,比如逆变器 PCB、电池控制 PCB。智能化方面,自动驾驶需求的兴起也会带来 PCB 用量的提升,例如自动驾驶 PCB。

图 35: 自动驾驶 PCB



数据来源: 东北证券, Nikkei, Prismark

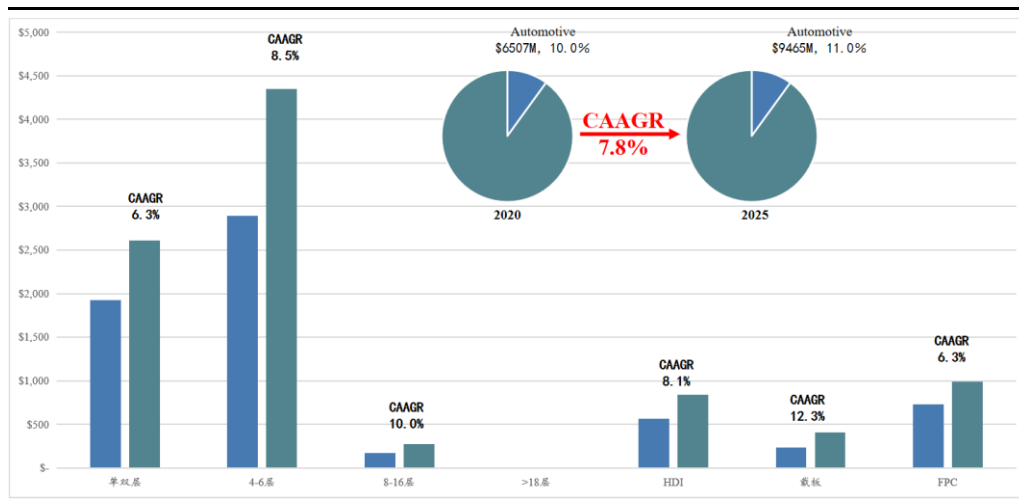
图 36: 逆变器 PCB



数据来源: 东北证券, Nikkei, Prismark

根据 Prismark 的数据,汽车 PCB 市场规模有望从 2020 年的 65 亿美金增长至 2025 年的 95 亿美金, CAGR 为 7.8%。此外,随着汽车电子化程度的不断提高,可以看到汽车板从传统的 2-8 层板为主逐步往 8-16 层、HDI 等高端领域升级。

图 37: 汽车 PCB 市场规模预测



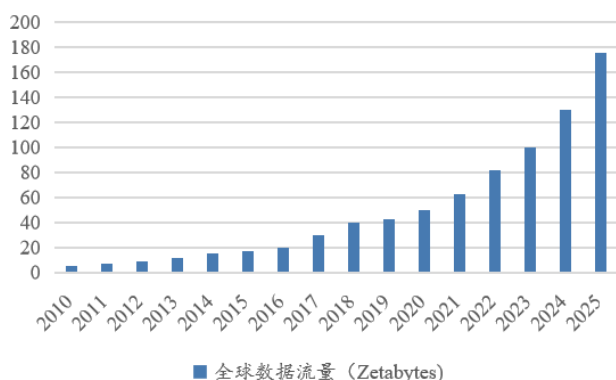
数据来源：东北证券，Prismark

公司在车载产品的技术布局已久，在汽车板领域已有多年积累沉淀，公司早在 2017 年 8 月募集资金 10.8 亿元建设新能源汽车及物联网用线路板项目。公司已具备低压产品、高压产品和 HDI 板全线产品供应能力，现有客户包括特斯拉、比亚迪、吉利、造车新势力等国内外优质大客户。目前海外新能源汽车客户对公司汽车板领域有很大的收入贡献，而国际先进大客户存在很好的行业示范效应，对后续的新客户认证有重要促进作用。2021H1，车载业务是增速最快的业务之一，同比增长超过 100%。随着汽车“含硅量”不断提升，汽车 PCB 的需求量也在不断增加，车载业务有望成为公司的核心成长力。

3.2. 受益于平台升级，服务器景气向上

云计算需求驱动硬件载体数据中心的迅速发展。受益于物联网、AI、云计算、AR/VR 等新兴需求兴起，近年来全球数据流量快速增长。根据 IDC 的预测，全球数据流量由 2018 年的 33ZB 预计增长至 2025 年达到 175ZB，复合增长率为 26.9%。高速增长的数据流量推动网络服务运营商和电信运营商升级设备，以满足低延迟、高可靠性和高速计算处理的需求。

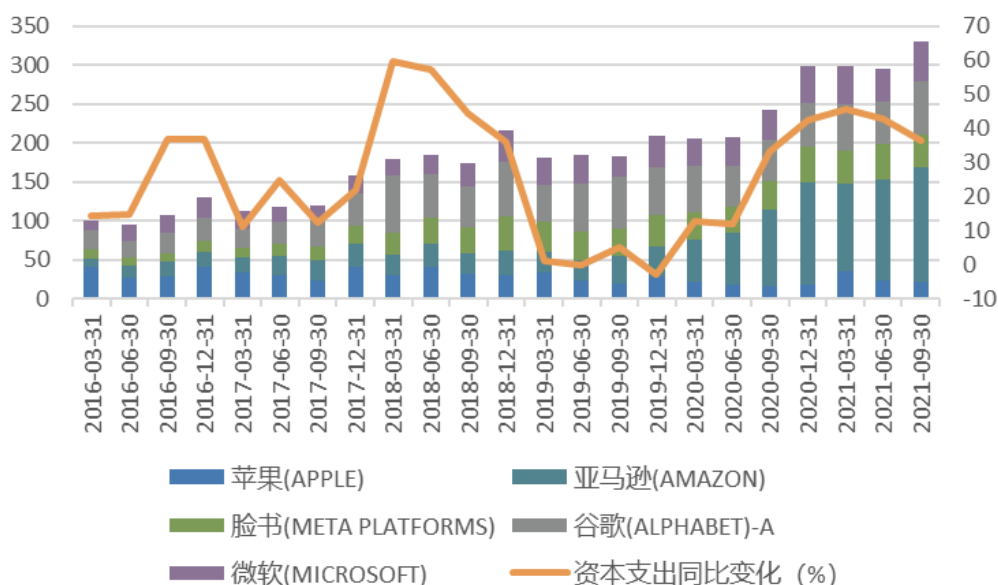
图 38: 全球数据流量



数据来源：东北证券，IDC

服务器行业的先行指标主要有 CPU 厂商产品迭代计划以及云计算巨头资本开支。亚马逊、微软等各大云计算龙头近几个季度资本开支维持高水位，市场预期 Intel 和 AMD 在 2022Q2 年发布 Eagle Stream、Genoa 新平台，服务器出货量有望迎来高速增长。根据 Digitimes 的数据，2020 年全球服务器出货量 1625 万台，预计将由 2021 年的 1709 万台增长至 2026 年的 2384 万台，CAGR 为 6.9%。

图 39：云计算巨头资本开支（亿美元）



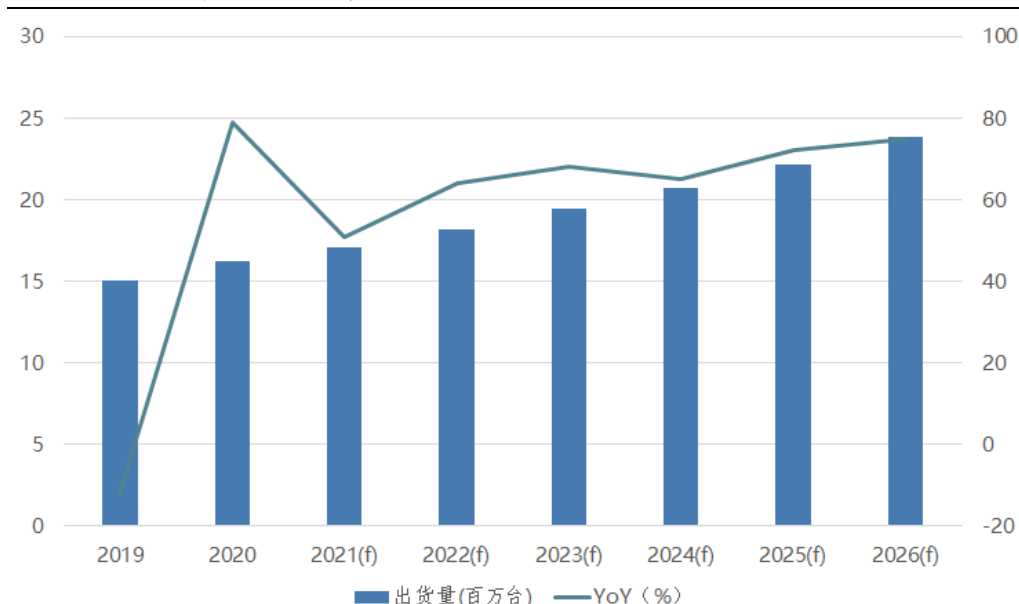
数据来源：东北证券，Wind

图 40：Intel 和 AMD 平台 CPU 升级规划

Intel	Platform	Purley		Whitley		Eagle Stream	
	CPU	Skylake	Cascade Lake	Copper Lake	Ice lake	Sapphire Rapids	Emerald Rapids
	Nano Process	14 nm	14 nm+	14 nm++	10 nm	Intel 7	Intel 7
	PCIe Generation	PCIe 3.0	PCIe 3.0	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0
	MP Time	2017 Q3	2019 Q3	Cancel	2021 Q1	2022 Q2	2023 Q1
	CCL Material	Mid Loss	Mid Loss	Cancel	Low Loss	Very Low Loss	Very Low Loss
	Layer count	8 to 12	8 to 12	Cancel	12 to 16	16 to 20	16 to 20
AMD	Architecture	Zen	Zen2	Zen3	Zen4		
	CPU	Naples	Rome	Milan	Genoa		
	Nano Process	14 nm (Global Foundries)	7 nm (TSMC)	7 nm (TSMC)	5 nm (TSMC)		
	PCIe Generation	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0		
	MP Time	2017 Q3	2019 Q3	2020 Q4	2022 Q2		
	CCL Material	Mid Loss	Low Loss	Low Loss	Very Low Loss		
	Layer count	8 to 12	12 to 16	12 to 16	16 to 20		

数据来源：东北证券，联茂电子法硕会

图 41: 全球服务器出货量情况



数据来源: 东北证券, Digitimes Research

高端服务器用 PCB 多层数损耗低, 技术要求高。服务器用 PCB 主要包括背板、LC 主板、LC 以太网卡和 Memory Card 等。随着服务器向高速度、高性能、大容量等方向的不断发展, 其对印制电路板的要求不断提升, 高端服务器所用 PCB 一般要求具有高层数、高纵横比、高密度和高传输速度。例如, 之前 1U 或 2U 服务器的 8 层主板, 现在 4U、8U 服务器的主板层数可以达到 16 层以上, 而背板在 20 层以上。此外, Intel 每一代芯片更替对服务器材料所要求的性能产生重要影响, 从 Purely 平台的中损耗高速电路基材 (M2)、到 Whitley 平台的低损耗高频高速材料 (M4), 再到 Eagle 平台的超低损耗高速电路基材 (M6), 服务器用 PCB 板性能持续升级, 介电常数 (Dk) 和介质损耗 (Df) 越来越低。

表 14: 服务器用各类 PCB 及基本特点

	基本特点
背板	用于承载各类 line cards 的载体, 背板的层数通常大于 20L, 板厚在 4.0mm 以上, 纵横比大于 14: 1, 同时伴随着 x-cede、press fit hole 及 backdrill 的设计
LC 主板	通常层数在 16L 以上, 板厚在 2.4mm 以上, 0.25mm 的 via hole 的设计, 外层线路设计通常在 0.1mm/0.1mm 及以下, 同时对信号损耗有着一定的要求
LC 以太网卡	层数在 10L 以上, 板厚在 1.6mm 左右, GF、HDI+POFV 等设计
Memory Card	受面积限制, 通常在 10L 以上, Plus 3 HDI+IVH 设计, 线路密度设计为 0.1mm/0.1mm 及以下

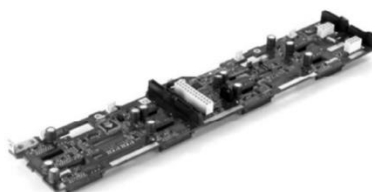
数据来源: 东北证券, 印制电路信息

图 42: Intel 不同服务器主板和背板采用的层压板材料的电气性能

x86 Generation	Grantley	Purley	Whitley	Next Gen.
Data Rate		28 Gbps	56 Gbps	112 Gbps
Laminate Required	Mid-loss	Mid-loss	Low-loss	Ultra-Low Loss
Typical Dk	4.1 – 4.3	4.1 – 4.3	3.7 – 3.9	3.3 – 3.6
Typical Df	0.008 -0.010	0.008 -0.010	0.005 – 0.008	0.002 – 0.004



超微超级服务器主板



超微超级服务器背板

数据来源：覆铜板资讯，东北证券

公司在多层板事业部五处、六处规划了服务器、通信等产品，产能准备充足。此外，近年来，公司在服务器、交换机和 5G 通信等产品已完成多家国内外头部品牌的认证，合作规模有望进入快速放量阶段。

4. 估值与盈利预测

我们看好公司在 PCB 领域的产品布局和客户优势，伴随着 HDI、IC 载板产能释放，公司产品结构有望升级。预计公司 2021/2022/2023 年实现收入 75.01/101.75/128.59 亿元，归母净利润 8.48/11.81/14.87 亿元，EPS 分别为 0.98/1.37/1.72 元，当前股价对应的 PE 分别为 30.49/21.88/17.38 倍。选取 PCB 厂商深南电路、兴森科技、景旺电子作为可比公司，计算出 2021/2022/2023 年行业平均 PE 分别为 31.21/25.18/20.84 倍，给予公司 2022 年 25 倍 PE，目标价 34 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

表 15: 可比公司估值

股票代码	公司名称	收盘价(2021.12.17)	EPS			PE		
			2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
002916.SZ	深南电路	106.72	3.09	3.84	4.64	34.53	27.76	23.01
002436.SZ	兴森科技	13.57	0.39	0.48	0.58	34.66	28.50	23.42
603228.SH	景旺电子	29.57	1.21	1.53	1.84	24.45	19.29	16.09

数据来源：东北证券，Wind

5. 风险提示

原材料价格波动、下游需求不及预期、技术突破不及预期

附表：财务报表预测摘要及指标

资产负债表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	452	400	800	1,000
交易性金融资产	20	20	20	20
应收款项	2,568	3,344	4,562	5,777
存货	829	1,125	1,533	1,924
其他流动资产	152	186	226	262
流动资产合计	4,021	5,075	7,142	8,983
可供出售金融资产				
长期投资净额	0	0	0	0
固定资产	3,703	4,680	5,528	6,350
无形资产	28	34	38	42
商誉	0	0	0	0
非流动资产合计	5,668	6,785	7,756	8,715
资产总计	9,689	11,861	14,897	17,698
短期借款	1,399	1,139	1,208	737
应付款项	3,438	4,828	6,487	8,156
预收款项	0	1	1	2
一年内到期的非流动负债	42	42	42	42
流动负债合计	5,120	6,358	8,213	9,527
长期借款	785	785	785	785
其他长期负债	52	52	52	52
长期负债合计	837	837	837	837
负债合计	5,958	7,195	9,051	10,364
归属于母公司股东权益合计	3,731	4,665	5,847	7,334
少数股东权益	0	0	0	0
负债和股东权益总计	9,689	11,861	14,897	17,698

利润表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	5,600	7,501	10,175	12,859
营业成本	4,275	5,745	7,732	9,783
营业税金及附加	26	27	38	50
资产减值损失	-4	0	0	0
销售费用	115	120	142	174
管理费用	204	240	315	386
财务费用	144	158	145	168
公允价值变动净收益	20	0	0	0
投资净收益	0	0	0	0
营业利润	595	956	1,335	1,682
营业外收支净额	-4	0	0	0
利润总额	592	956	1,335	1,682
所得税	73	108	153	194
净利润	519	848	1,181	1,487
归属于母公司净利润	519	848	1,181	1,487
少数股东损益	0	0	0	0

现金流量表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
净利润	519	848	1,181	1,487
资产减值准备	49	0	0	0
折旧及摊销	333	301	284	293
公允价值变动损失	-20	0	0	0
财务费用	50	166	157	136
投资损失	0	0	0	0
运营资本变动	34	391	120	143
其他	-1	0	0	0
经营活动净现金流量	964	1,707	1,742	2,060
投资活动净现金流量	-2,096	-1,419	-1,255	-1,253
融资活动净现金流量	1,254	-340	-88	-607
企业自由现金流	-857	-575	201	511

财务与估值指标	2020A	2021E	2022E	2023E
每股指标				
每股收益 (元)	0.60	0.98	1.37	1.72
每股净资产 (元)	4.32	5.40	6.77	8.49
每股经营性现金流量 (元)	1.12	1.98	2.02	2.39
成长性指标				
营业收入增长率	44.1%	34.0%	35.7%	26.4%
净利润增长率	12.1%	63.4%	39.3%	25.9%
盈利能力指标				
毛利率	23.7%	23.4%	24.0%	23.9%
净利润率	9.3%	11.3%	11.6%	11.6%
运营效率指标				
应收账款周转率 (次)	149.15	145.18	146.61	146.55
存货周转率 (次)	70.74	71.47	72.38	71.80
偿债能力指标				
资产负债率	61.5%	60.7%	60.8%	58.6%
流动比率	0.79	0.80	0.87	0.94
速动比率	0.62	0.62	0.68	0.74
费用率指标				
销售费用率	2.1%	1.6%	1.4%	1.4%
管理费用率	3.7%	3.2%	3.1%	3.0%
财务费用率	2.6%	2.1%	1.4%	1.3%
分红指标				
分红比例	28.4%	0.0%	0.0%	0.0%
股息收益率	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
估值指标				
P/E (倍)	35.90	30.49	21.88	17.38
P/B (倍)	4.99	5.54	4.42	3.52
P/S (倍)	4.16	3.45	2.54	2.01
净资产收益率	13.9%	18.2%	20.2%	20.3%

资料来源：东北证券

分析师简介:

程雅琪: 美国加州大学圣地亚哥分校金融学硕士, 中央财经大学国际经济与贸易本科, 现任东北证券电子组分析师。2019 年加入东北证券研究所。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司(以下称“本公司”)制作并仅向本公司客户发布, 本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 在任何情况下, 我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 并在法律许可的情况下不进行披露; 可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的, 须在本公司允许的范围内使用, 并注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用本报告的风险。

若本公司客户(以下称“该客户”)向第三方发送本报告, 则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意, 本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则, 所采用数据、资料的来源合法合规, 文字阐述反映了作者的真实观点, 报告结论未受任何第三方的授意或影响, 特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准: A 股市场以沪深 300 指数为市场基准, 新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的)为市场基准; 香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准; 美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。	
	中性	未来 6 个月内, 股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。	
	减持	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。	
	卖出	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 15%以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益落后于市场基准。	

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
公募销售			
华东地区机构销售			
阮敏 (总监)	021-61001986	13636606340	ruanmin@nesc.cn
吴肖寅	021-61001803	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
齐健	021-61001965	18221628116	qijian@nesc.cn
李流奇	021-61001807	13120758587	Lilq@nesc.cn
李瑞暄	021-61001802	18801903156	lirx@nesc.cn
周嘉茜	021-61001827	18516728369	zhoujq@nesc.cn
刘彦琪	021-61002025	13122617959	liuyq@nesc.cn
周之斌	021-61002073	18054655039	zhouzb@nesc.cn
陈梓佳	021-61001887	19512360962	chen_zj@nesc.cn
孙乔容若	021-61001986	19921892769	sunqrr@nesc.cn
屠诚	021-61001986	13120615210	tucheng@nesc.cn
华北地区机构销售			
李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
王动	010-58034555	18514201710	wang_dong@nesc.cn
吕奕伟	010-58034553	15533699982	lvyw@nesc.com
孙伟豪	010-58034553	18811582591	sunwh@nesc.cn
华南地区机构销售			
刘璇 (总监)	0755-33975865	13760273833	liu_xuan@nesc.cn
刘曼	0755-33975865	15989508876	liuman@nesc.cn
王泉	0755-33975865	18516772531	wangquan@nesc.cn
王谷雨	0755-33975865	13641400353	wanggy@nesc.cn
张瀚波	0755-33975865	15906062728	zhang_hb@nesc.cn
邓璐璐	0755-33975865	15828528907	dengll@nesc.cn
戴智睿	0755-33975865	15503411110	daizr@nesc.cn
王星羽	0755-33975865	15622820131	wangxy_7550@nesc.cn
王熙然	0755-33975865	13266512936	wangxr_7561@nesc.cn
阳晶晶	0755-33975865	18565707197	yang_jj@nesc.cn
非公募销售			
华东地区机构销售			
李茵茵 (总监)	021-61002151	18616369028	liyinyin@nesc.cn
杜嘉琛	021-61002136	15618139803	dujiachen@nesc.cn
王天鸽	021-61002152	19512216027	wangtg@nesc.cn
王家豪	021-61002135	18258963370	wangjiahao@nesc.cn
白梅柯	021-20361229	18717982570	baimk@nesc.cn
刘刚	021-61002151	18817570273	liugang@nesc.cn
曹李阳	021-61002151	13506279099	caoly@nesc.cn